Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)
Направление подготовки (специальность)
09.03.04 (Системное и прикладное программное обеспечение)

Информационные системы

Курсовая работа
Этап 1
«Информационная система
электронных журналов лабораторных работ в LMS»

Выполнил студент:
Коробов Алексей (466287)
Львова Елизавета (466560)
Группа P3313 Поток №2.1
Преподаватель:
Николаев Владимир Вячеславович

г. Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1. Цель и задачи работы 3
2. Описание предметной области 3
   2.1. Границы системы и исходные допущения 4
3. Участники системы и их задачи 4
   3.1. Основные сущности предметной области 4
4. Цель создания системы и решаемые проблемы 5
5. Функциональные требования 6
6. Нефункциональные требования 7
7. Модели основных прецедентов 8
   7.1. Диаграмма прецедентов 8
   7.2. Прецедент «Просмотреть оценки потока» 9
   7.3. Прецедент «Выставить оценку за лабораторную» 9
   7.4. Прецедент «Просмотреть сводный журнал потока» 9
   7.5. Прецедент «Настроить учебный журнал» 10
   7.6. Прецедент «Выгрузить оценки» 10
8. Архитектура и технологии 11
   8.1. Общая архитектура 11
   8.2. Клиентская часть 12
   8.3. Серверная часть 12
   8.4. Хранение данных и интеграция с LMS 12
   8.5. Размещение и согласование технологий 13
9. Заключение 13

1. Цель и задачи работы

Цель курсовой работы — спроектировать информационную систему электронных журналов для лабораторных работ, встроенную в единую LMS факультета. Система должна предоставлять преподавателям и практикам единое место для выставления и просмотра баллов, а студентам - единый доступ к своим результатам по дисциплинам за каждый семестр.

Необходимо описать предметную область и участников процесса, определить проблемы существующего учета, сформулировать функциональные и нефункциональные требования, построить модели основных прецедентов и предложить архитектуру, пригодную для размещения на сервере helios.

2. Описание предметной области

В университете учебный процесс организован по дисциплинам, закрепленными за учебными группами и потоками. В течение семестра по каждой дисциплине проводится несколько лабораторных работ. Студенты выполняют работы и защищают их у преподавателей-практиков. За каждую лабораторную работу студент получает оценку в баллах, а результаты лабораторных работ используются для текущего контроля и формирования итоговой успеваемости.

Сейчас для учета оценок используются отдельные Google Таблицы. Для разных лабораторных работ и групп преподаватели могут создавать разные журналы и передавать на них отдельные ссылки. Такое хранение рассредоточивает информацию, усложняет поиск и свод результатов, не дает удобного экспорта оценок и не связывает журнал с учетными данными и учебными структурами университета. Студенту приходится обращаться к нескольким таблицам, а преподавателю — поддерживать их отдельно.

На факультете ведется переход к единой LMS. В LMS предполагается добавить вкладку «Журналы», в которой табличный интерфейс, привычный пользователям Google Таблиц, будет работать с данными учебного процесса. Каждому практику система должна показывать журнал его учебных групп по назначенным дисциплинам; лектору — журналы дисциплины для всего потока; студенту — все свои журналы по дисциплинам в одном месте. Администратор LMS управляет структурой курса.

Журнал представляет собой табличное представление оценок, но его данные должны быть связаны с сущностями LMS: учебным годом и семестром, дисциплиной, потоком, группой, студентом, преподавателем и лабораторной работой. Для ведения оценок система должна определять

пользователя и доступ на основе университетской учетной записи и назначений.

2.1. Границы системы и исходные допущения

В рамках курсовой проектируется вкладка электронных журналов внутри LMS и серверная часть, обслуживающая журналы. Аутентификация, перечень дисциплин, групп, студентов и назначений преподавателей могут предоставляться существующей базой данных на helios. Система журналов использует эти данные для выбора контекста и проверки полномочий, а в своей базе хранит оценки, настройки журналов и журнал изменений, в том числе и дополнительные интеграции на усмотрение преподавателя.

3. Участники системы и их задачи

Участник	**Задачи в системе**
Студент	Просматривать собственные журналы и оценки по дисциплинам, группам и лабораторным работам; выгружать доступную сводку результатов.
Преподаватель-практик	Открывать журналы потока, редактировать журналы только назначенных ему групп и дисциплин; выставлять и исправлять баллы за лабораторные; оставлять комментарий или отметку о сдаче.
Лектор	Просматривать сводные журналы дисциплины по всему назначенному потоку; анализировать результаты и выгружать сводные данные. Право изменять оценки практиков по умолчанию не предоставляется (требует согласования).
Администратор LMS / факультета	Настраивать учебные периоды, дисциплины, потоки, группы, лабораторные и назначения; управлять доступом и контролировать корректность структуры.
Система университета	Предоставлять учетные записи и актуальные справочные данные о студентах, преподавателях, дисциплинах, потоках и группах через согласованный интерфейс.

3.1. Основные сущности предметной области

Сущность	**Описание**
Учебный период	Учебный год и семестр, в рамках которых ведется журнал.

Сущность	Описание
Дисциплина	Учебный курс, имеющий лекционную и практическую работу и закрепленные группы или потоки.
Поток и учебная группа	Учебные объединения студентов; журнал лектора может охватывать поток, а журнал практика — назначенную группу.
Пользователь	Студент, практик, лектор или администратор, входящий через учетную запись LMS/университета.
Назначение преподавателя	Связь преподавателя с дисциплиной, потоком, группой и семестром, определяющая рабочую область доступа.
Лабораторная работа	Работа дисциплины в семестре с порядковым номером, названием и максимальным баллом m.
Оценка	Результат студента за лабораторную работу; значение от 0 до m баллов, автор изменения и время изменения.
Журнал	Представление оценок в заданном контексте дисциплины, семестра и группы или потока.

4. Цель создания системы и решаемые проблемы

Единая вкладка журналов позволяет не собирать отдельные ссылки и связывает оценки с контекстом LMS. Студент получает централизованный просмотр своих результатов. Практик видит назначенные ему журналы и может вести оценки своей группы. Лектор видит сводные данные по потоку без необходимости собирать несколько файлов, а так же статистику по годам. Администратор управляет учебной структурой и назначениями.

Система должна обеспечивать проверку изменений, защиту персональных и учебных данных, единые правила выставления баллов и выгрузку оценок в пригодном для дальнейшей обработки формате. Интерфейс таблицы упрощает поиск и просмотр данных, но полномочия и ограничения задаются сервером и связью с учебными сущностями, а не самим видом таблицы.

5. Функциональные требования

Код	Требование
ФТ-1	Система должна предоставлять вкладку «Журналы» в LMS и определять пользователя по действующей учетной записи LMS либо университетской системе единого входа. Повторная независимая регистрация в журнале не должна требоваться, если LMS предоставляет идентификатор пользователя.
ФТ-2	После входа система должна показывать пользователю доступные журналы и контекст: учебный год, семестр, дисциплину, поток и группу.
ФТ-3	Студент должен иметь возможность просматривать собственные оценки и связанные с ними лабораторные работы по всем доступным ему дисциплинам.
ФТ-4	Практик должен иметь возможность открыть журналы тех дисциплин и учебных групп, на которые он назначен ответственным практиком.
ФТ-5	Практик должен иметь возможность выставлять и исправлять оценку студентам своей группы за лабораторную работу, а также указывать комментарий.
ФТ-6	Лектор должен иметь возможность просматривать сводный журнал по назначенной дисциплине и всему потоку, включая группы потока. Изменение оценок практиков по умолчанию запрещено и может быть разрешено отдельной настройкой.
ФТ-7	Администратор LMS должен иметь возможность настраивать семестры, дисциплины, потоки, группы, перечень лабораторных и назначения преподавателей либо получать эти сведения из университетской системы.
ФТ-8	Система должна поддерживать табличное отображение оценок: строки студентов, столбцы лабораторных работ, итоговые значения.
ФТ-9	Система должна проверять допустимый диапазон баллов и принадлежность оценки конкретному студенту, журналу и лабораторной работе до сохранения.
ФТ-10	Изменение оценки должно сохраняться с идентификатором автора и временем; уполномоченный пользователь должен иметь возможность просмотреть историю изменения (согласовать).

Код	Требование
ФТ-11	Система должна предоставлять выгрузку оценок в согласованном табличном формате, например CSV или XLSX.
ФТ-12	Система должна позволять фильтровать журнал по группе, студенту, лабораторной работе (согласовать).
ФТ-13	При одновременном редактировании система должна сохранять незаметную потерю ранее сохраненной оценки (согласовать).
ФТ-14	После сохранения оценки открытые журналы, имеющие право показывать это значение, должны получать актуальное состояние без повторного создания ссылок на таблицу.
ФТ-15	Система должна различать права просмотра и изменения: студент и лектор просматривают данные в пределах своего контекста, практик изменяет оценки назначенных групп, администратор управляет настройками.

6. Нефункциональные требования

Код	Требование
НФТ-1	Доступ к журналам должен предоставляться только после аутентификации через LMS/университетскую учетную запись; повторная проверка прав должна выполняться на сервере при каждом чтении и изменении.
НФТ-2	Студенческие оценки и персональные данные должны быть доступны только зарегистрированным пользователям, которым они необходимы для учебного процесса. Все соединения при размещении в сети должны использовать защищенный канал HTTPS.
НФТ-3	Изменение оценки и запись истории должны выполняться согласованно: при одновременной записи пользователи должны быть уведомлены об этом, сохраняется автор и время измененной оценки (согласовать)
НФТ-4	Для разработки и демонстрации система должна использовать отдельную тестовую базу данных, не содержащую реальные персональные данные студентов. Развертывание на сервере helios и подключение к его базе допускаются после подтверждения доступности сервиса, выдачи учетных данных и согласования способа подключения.

Код	Требование
НФТ-5	Основной интерфейс должен быть доступен из актуальных браузеров и визуально поддерживать привычные операции с табличными данными подобно работе с Google Таблицами.
НФТ-6	Пользователь должен получать понятные сообщения об ошибке, конфликте одновременного изменения и отсутствии полномочий.
НФТ-7	Схема данных должна сохранять связи оценок с учебным периодом, дисциплиной, группой, лабораторной работой, студентом и автором изменения.
НФТ-8	Реализация должна допускать интеграцию с существующей LMS и университетскими справочными данными через согласованный API или соединение с БД.

7. Модели основных прецедентов

7.1. Диаграмма прецедентов

Ниже перечислены акторы и доступные им прецеденты. Один пользователь может совмещать несколько ролей, например быть лектором одной дисциплины и практиком другой; доступ определяется назначениями для конкретной дисциплины, семестра, потока и группы.

Актор	Прецеденты
Студент	Открыть журналы потока; просмотреть оценки; фильтровать результаты; выгрузить доступную сводку.
Практик	Открыть журнал потока; найти студента своей группы; выставить или исправить балл студенту своей группы; указать статус или комментарий; просмотреть историю своих изменений.
Лектор	Открыть журналы назначенного потока; просматривать сводные результаты по дисциплине; фильтровать данные; выгрузить сводку.
Администратор LMS	Настроить лабораторные и контексты журналов; связать преподавателей, дисциплины, потоки и группы; контролировать настройки доступа.
LMS / университетская БД	Передать идентификатор текущего пользователя и актуальные сведения о студентах, группах, дисци-

Актор	Прецеденты
	плинах и назначениях через согласованный механизм интеграции.

7.2. Прецедент «Просмотреть оценки потока»

Основной актор: студент.

Предусловие: студент аутентифицирован в LMS.

Основной сценарий: студент открывает вкладку «Журналы»; система получает идентификатор пользователя и учебные назначения; система выбирает оценки, принадлежащие потоку студента, и показывает их по дисциплинам, семестрам и лабораторным работам; студент выбирает дисциплину или фильтр.

Альтернативный сценарий: если оценок еще нет, система показывает пустые ячейки; при ошибке интеграции сообщает, что данные временно недоступны.

Результат: студент видит результаты всего потока.

7.3. Прецедент «Выставить оценку за лабораторную»

Основной актор: преподаватель-практик.

Предусловие: преподаватель вошел в LMS и назначен практиком на дисциплину и группу в выбранном семестре.

Основной сценарий: практик открывает журнал; выбирает лабораторную работу и студента своей группы; вводит балл от 0 до m и, если предусмотрено, статус сдачи или комментарий; система проверяет назначение, диапазон баллов и принадлежность студента группе; система сохраняет оценку и запись истории; журнал обновляется.

Альтернативный сценарий: балл вне диапазона, студент не относится к группе или преподаватель не назначен — операция отклоняется, внести изменения нельзя; если оценка была изменена другим пользователем в момент изменения данных самим актором, система предупреждает о конфликте и предлагает согласовать значение.

Результат: оценка сохранена с автором и временем изменения.

7.4. Прецедент «Просмотреть сводный журнал потока»

Основной актор: лектор.

Предусловие: лектор аутентифицирован и назначен на дисциплину и поток.

Основной сценарий: лектор выбирает дисциплину и семестр; система показывает сводный журнал студентов потока с разбивкой по группам и лабораторным работам; лектор применяет фильтр или выгружает сводку.

Ограничение: просмотр сводного журнала не предоставляет право менять оценки, выставленные практиками, если такое право не выдано отдельно.
Результат: лектор получает сводную картину успеваемости потока.

7.5. Прецедент «Настроить учебный журнал»

Основной актор: администратор LMS или факультета.
Предусловие: администратор вошел в систему и обладает административной ролью.
Основной сценарий: администратор выбирает дисциплину, семестр, поток и группу; проверяет полученные из университетской системы списки студентов и назначения преподавателей; задает перечень лабораторных работ и максимальный балл; система формирует доступные журналы и связывает их с назначениями.
Альтернативный сценарий: справочные данные недоступны или противоречивы — система не создает журнал и сообщает, какие назначения необходимо исправить.
Результат: журналы сформированы в корректном учебном контексте.

7.6. Прецедент «Выгрузить оценки»

Основной актор: студент, практик или лектор в пределах своей области доступа.
Предусловие: пользователь открыл доступный ему журнал.
Основной сценарий: пользователь выбирает выгрузку; система применяет тот же набор разрешений и фильтров, что и при просмотре; файл формируется с указанием дисциплины, семестра, группы/потока и лабораторных работ.
Результат: пользователь получает табличный файл только с доступными ему данными.

8. Архитектура и технологии

8.1. Общая архитектура

Разрабатываемая система представляет собой вкладку «Журналы» внутри LMS. Пользователь открывает ее из LMS и работает с журналом в браузере. Клиентская часть отображает учебный контекст и оценки в виде таблицы, а серверная обрабатывает запросы, проверяет полномочия пользователя и сохраняет изменения.

Архитектура состоит из трех основных частей:

1. Клиентская часть — вкладка LMS с табличным интерфейсом. Она показывает доступные пользователю журналы, показывает оценки и передает серверу действия пользователя.
2. Сервер приложения — принимает запросы клиента, определяет пользователя, проверяет его роль, полномочия и назначение на дисциплину, группу или поток, проверяет корректность оценки и применяет изменения.
3. Уровень хранения данных — хранит оценки и историю их изменения. Справочные данные об учетных записях, дисциплинах, группах, потоках и назначениях могут поступать из LMS или университетской базы через согласованный интерфейс.

Пользователи Студент, практик, лектор, администратор
↓
Вкладка «Журналы» в LMS React: отображение журналов и оценок
↓ HTTP API
Сервер приложения Node.js + Express: обработка запросов и проверка прав
↓
База журнала PostgreSQL Оценки и история изменений
LMS / база университета Пользователи, группы, дисциплины и назначения

8.2. Клиентская часть

Клиентскую часть предлагается написать на JavaScript и React. Табличный редактор будет адаптирован для отображения журналов: строки будут соответствовать студентам, а столбцы — лабораторным работам и оценкам.

Клиент отвечает за отображение журналов и ввод действий пользователя. Он передает серверу запросы на чтение или изменение данных, но не принимает самостоятельных решений о правах доступа. Если пользователь не должен видеть или изменять журнал, сервер обязан отклонить соответствующий запрос независимо от того, какие элементы интерфейса отображены в браузере.

8.3. Серверная часть

В качестве основы серверной части рассматривается Node.js и Express. Express предоставляет HTTP API для получения журналов, просмотра оценок, изменения баллов, выгрузки данных и настройки учебного контекста.

Для каждого запроса сервер должен определить пользователя по данным, полученным от LMS, и проверить его полномочия. Проверка учитывает роль пользователя и его назначение на конкретную дисциплину, семестр, группу или поток. Перед сохранением оценки сервер проверяет ее допустимость и связь со студентом, лабораторной работой и журналом. Изменение оценки и запись истории должны сохраняться согласованно.

Для обмена изменениями между участниками применяется Socket.IO. Этот механизм можно сохранить для обновления открытых журналов после изменения оценки. Если для демонстрации на helios постоянное соединение окажется недоступно или не будет согласовано, обновление состояния можно выполнять запросами к HTTP API.

8.4. Хранение данных и интеграция с LMS

Для целевой версии курсовой предполагается использовать PostgreSQL, если сервер helios предоставляет такую возможность и преподаватель согласует этот выбор. В PostgreSQL будут храниться оценки, лабораторные работы, учебные контексты и история изменения оценок. Справочники студентов, преподавателей, дисциплин, групп, потоков и назначений могут храниться в LMS или университетской базе.

Связь с LMS и университетскими данными должна выполняться только согласованным способом: через API либо через разрешенный доступ к базе данных. Конкретный вариант зависит от доступной инфраструктуры. Браузер не должен обращаться к университетской базе напрямую: запросы

проходят через сервер приложения, который проверяет полномочия и ограничивает состав выдаваемых данных.

8.5. Размещение и согласование технологий

Все этапы курсовой работы и демонстрацию приложения необходимо предусмотреть на сервере helios. Поэтому до реализации необходимо проверить, какие версии Node.js и PostgreSQL доступны на сервере, каким образом туда размещаются приложения, и разрешено ли подключение отдельного React-клиента и сервера на Express.

Предлагается сохранить клиент на React и реализовать серверную часть на Node.js с Express. Для целевого хранения рассматривается PostgreSQL, а для справочных данных — интерфейс LMS или университета.

9. Заключение

На первом этапе сформулирована предметная область электронных журналов лабораторных работ в LMS. Определены проблемы отдельных Google Таблиц и потребность в едином контексте оценок, связанного с дисциплинами, семестрами, потоками, группами, студентами и преподавателями. Выделены основные участники и сущности, описаны функциональные и нефункциональные требования, а также прецеденты просмотра оценок студентом, выставления баллов практиком, просмотра потока лектором, настройки журналов администратором и выгрузки данных.

Предложена архитектура вкладки LMS с табличным клиентом, серверной проверкой ролей и назначений, хранилищем оценок и интеграцией со справочными данными университета. Open Sheets рассматривается как открытая основа табличного интерфейса. Целевые технологии и способ связи с базой университета нельзя считать согласованными до уточнения возможностей helios, доступности PostgreSQL, механизма единого входа и интерфейсов LMS. Эти вопросы вынесены на согласование перед переходом к ER-модели и реализации.